

Documentação Técnica — Projeto GJP IoT

ESP8266 + FastAPI + MySQL + Dashboard Web

3. Configuração do Hardware (ESP8266)

- Abra o arquivo `arduino.ino` na Arduino IDE.
- Configure suas credenciais no arquivo de cabeçalho `config.h` (Rede WiFi e Token da API).
- Ajuste a variável `String servidor = "IP_DA_SUA_MAQUINA"`; com o IP local do computador que está rodando a API Python.
- Faça o upload do código para a sua placa `NodeMCU ESP8266`.

4. Acesso ao Painel Web

- Abra o arquivo `index.html` em qualquer navegador moderno.
- Entre com uma das credenciais cadastradas pelo script de hash (Ex: login `admin`, senha: senha).
- O painel redirecionará automaticamente para o `dashboard.html`, exibindo gráficos, sinal de WiFi da placa e terminal de auditoria em tempo real.

Níveis de Acesso e Segurança

O sistema implementa autenticação segura baseada em sessões com hashes **Bcrypt**. Os recursos críticos do sistema são protegidos conforme o nível do usuário:

Cargo	Permissões
Dev	Acesso total irrestrito ao banco, migrações e deleções profundas de logs de sistema.
Admin	Permissão para visualização completa e acionamento de rotinas de higienização de planilhas.
Supervisor	Acesso analítico completo aos logs operacionais e auditoria de tentativas de login.
Operador	Visualização básica e exclusiva do Dashboard em tempo real (sem permissão de alteração).

Estrutura das Tabelas (Banco de Dados)

Tabela	Descrição
<code>dispositivos</code>	Armazena os parâmetros físicos de identificação (MAC Address) e localização das placas IoT cadastradas.
<code>leituras</code>	Registro de série temporal contendo temperatura (°C), umidade (%), potenciômetro, rotações e carimbo de data/hora.

usuario	Dados cadastrais, logins exclusivos, hashes de senhas e atribuição de cargos de acesso.
alertas_logs	Histórico de auditoria técnica da estabilidade da rede WiFi (sinal RSSI) e avisos do sistema.
logs_acesso	Rastreamento preventivo de segurança: data, IP de origem e resultado de cada tentativa de login.